Лабораторная работа № 2

Архитектура компьютеров

Студент: Мамова Эрланда Тахировна

Группа: НКА-04-25

Докладчик

- Мамова Эрланда Тахировна
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253549@rudn.ru
- https://github.com/Erlanda4/study_2025-2026_os-intro

Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий и освоить умения по работе с git

Задание

Создать базовую конфигурацию для работы с git.
Создать ключ SSH.
Создать ключ PGP.
Настроить подписи git.
Зарегистрироваться на Github.
Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Теоретическое введение

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта

Выполнение лабораторной работы

установили git и gh

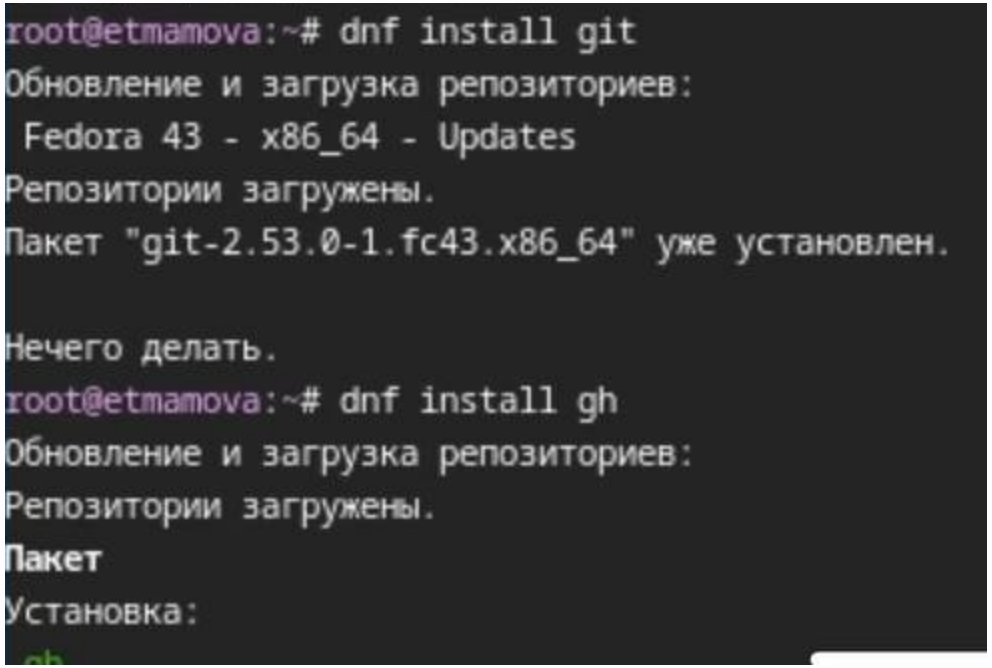

рисунок 1 - установка

Выполнили базовую настройка git
Задали имя и email владельца репозитория,настроили utf-8 в выводе сообщений git,
задали имя начальной ветки (будем называть её master),параметр autocrlf и safecrlf:

```
etmamova@etmamova:~$ git config --global user.name "Erlanda Mamova"
etmamova@etmamova:~$ git config --global user.email "erlanda.mamova@mail.ru"
etmamova@etmamova:~$ git config --global core.quotepath false
etmamova@etmamova:~$ git config --global init.defaultBranch master
etmamova@etmamova:~$ git config --global core.autocrlf input
etmamova@etmamova:~$ git config --global core.safecrlf warn
etmamova@etmamova:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

рисунок 2 - настройка

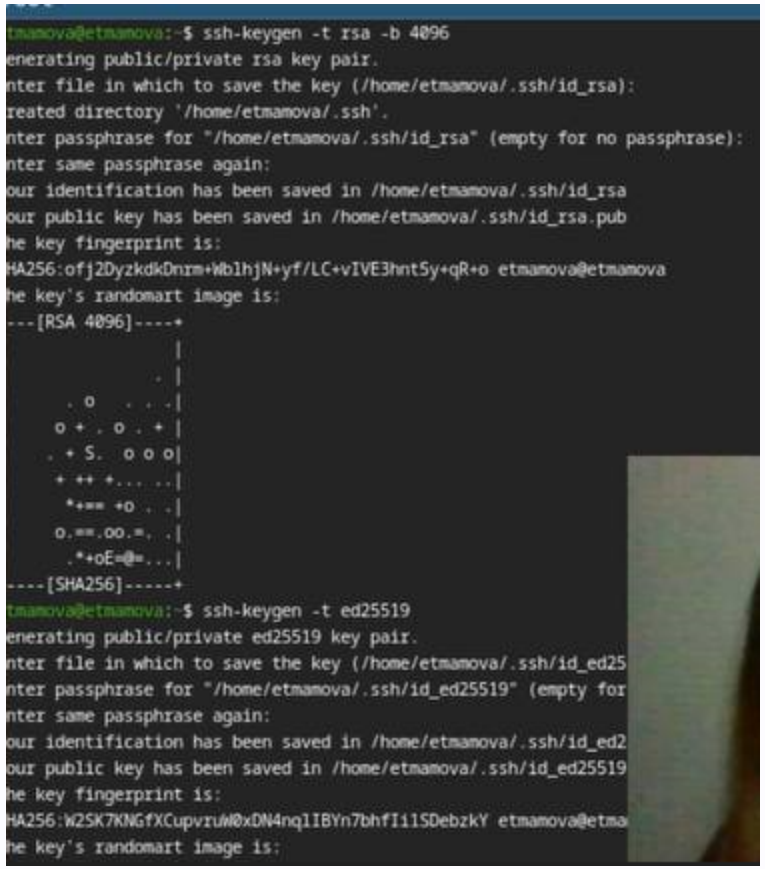

рисунок 3 - ключи ssh

Создала ключи pgp

рисунок 4 - ключи pgp

вывела список ключей и скопировала отпечаток приватного ключа и скопировала сгенерированный PGP ключ в буфер обмена:

```
etmamova@etmamova:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/397787EB9F270648 2026-03-02 [SC]
      74207099E5026A3F86337CEF397787EB9F270648
uid                 [  абсолютно ] Erlanda <erlanda.mamova@mail.ru>
ssb   rsa4096/FA4C8F66457A9D01 2026-03-02 [E]

etmamova@etmamova:~$ gpg --armor --export 74207099E5026A3F86337CEF397787EB9F270648 | xclip -sel clip
```

рисунок 5 - копия ключа

Перешла в настройки GitHub (https://github.com/settings/keys), нажала на кнопку New GPG key и вставила полученный ключ в поле ввода.

Настроила автоматические подписи коммитов git

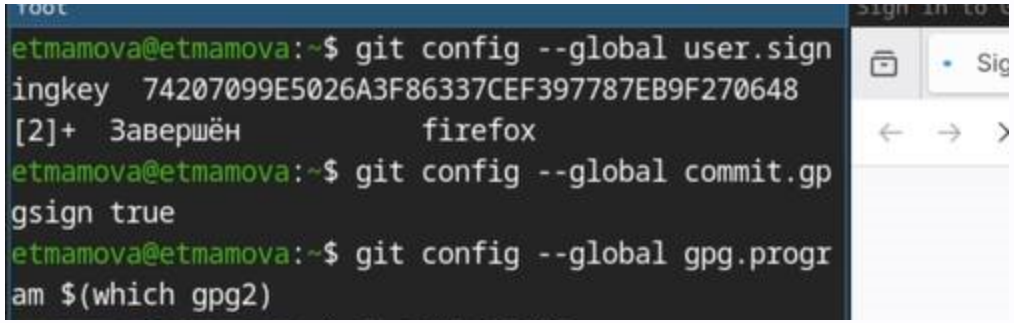

рисунок 6 - подписи коммитов

авторизировалась

```
etmamova@etmamova:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/etmamova/.ssh/id_ed25519
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: BEA7-8CE6
```

рисунок 7 - авторизация

создала шаблон рабочего пространства

```
tmamova@etmamova:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
tmamova@etmamova:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
tmamova@etmamova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ gh repo create study_2025-20
26_os-intro --template=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository Erlanda4/study_2025-2026_os-intro on github.com
https://github.com/Erlanda4/study_2025-2026_os-intro
tmamova@etmamova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ git clone --recursive git@gi
thub.com:<owner>/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
```

рисунок 8 - шаблон

Удалила лишние файлы и создала необходимые каталоги:

```
etmamova@etmamova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ rm package.json
etmamova@etmamova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ echo os-intro > COURSE
etmamova@etmamova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ make
Usage:
```

рисунок 9 - создание каталогов

Отправила файлы на сервер:

```
etmamova@etmamova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git add .
warning: добавление встроенного git репозитория: os-intro
hint: You've added another git repository inside your current repository.
hint: Clones of the outer repository will not contain the contents of
hint: the embedded repository and will not know how to obtain it.
hint: If you meant to add a submodule, use:
hint:
hint:   git submodule add <url> os-intro
hint:
hint: If you added this path by mistake, you can remove it from the
hint: index with:
hint:
hint:   git rm --cached os-intro
hint:
hint: See "git help submodule" for more information.
hint: Disable this message with "git config set advice.addEmbeddedRepo false"
etmamova@etmamova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git commit -am 'feat(main): make course st
ructure'
[master f54645d] feat(main): make course structure
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 160000 os-intro
etmamova@etmamova:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 3, готово.
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (2/2), 946 bytes | 946.00 KiB/s, готово.
Total 2 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To github.com:Erlanda4/study_2022-2023_os-intro.git
```

рисунок 10 - отправка файлов

Выводы

Мы изучили идеологию и применение средств контроля версий и освоили умения по работе с git